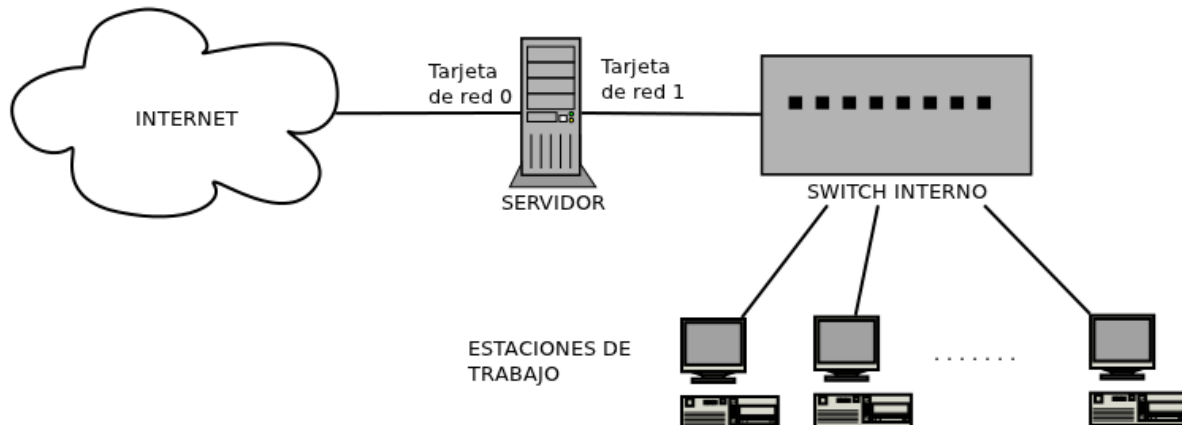


Práctica 2 Tema 5: Instalar y configurar ProFTPD en Debian

Para esta práctica debemos trabajar con tres máquinas virtuales. Una máquina virtual con Debian, otra con un cliente de Windows y otra con Ubuntu. Se trata de probar la gestión del servidor ProFTPD.

Tendremos el siguiente escenario.



Entrega, en un pdf, con los pantallazos que se te pidan

1. Debemos tener realizada la práctica 3 de Apache y las máquinas configuradas tal y como dice en ella. También es necesario tener la práctica 1 de DHCP.
2. Deja la tarjeta de red externa eth0, de Debian, para que obtenga ip de manera dinámica.
3. Modifica la tarjeta de red interna, tarjeta de red 1, de Debian6, con la ip fija 192.168.AAA.1 y con la máscara de red 255.255.255.0.
4. Instala el servidor ProFTPD y todos los paquetes necesarios en Debian6.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ apt install proftpd-basic proftpd-doc
```

5. Edita el fichero /etc/proftpd/proftpd.conf, deshabilita la opción de ipv6 y verifica que el servidor ProFTPD esté instalado como standalone. Haz una **captura**.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Falló la activación de la conexión de red
GNU nano 2.9.3 /etc/proftpd/proftpd.conf Modificado

#
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPd configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
#

# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf

# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 off
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off

ServerName "Debian"
# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd.
# Read README.Debian for more information on proper configuration.
ServerType standalone
DeferWelcome off

MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
```

6. Inicia el servicio y **captura** la pantalla.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ service proftpd restart
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ systemctl restart proftpd.service
```

7. Restringe el acceso al directorio home del usuario anónimo. Haz una **captura**.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/proftpd/proftpd.conf Modificado

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"

DenyFilter \*.*/*

# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
```

8. Activa el acceso al usuario anónimo descomentando las líneas que sean necesarias. Haz una **captura**.

```

<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
  # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
  DirFakeUser on ftp
  DirFakeGroup on ftp

  RequireValidShell off

  # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10

  # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
  # in each newly chdir'd directory.
  DisplayLogin welcome.msg
  DisplayChdir .message

  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Directory *>
    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>
  </Directory>

  # Uncomment this if you're brave.
  # <Directory incoming>
  #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
  #   # (second parm) from being group and world writable.
  #   Umask 022 022

  #   <Limit READ WRITE>
  #   DenyAll
  #   </Limit>
  #   <Limit STOR>
  #   AllowAll
  #   </Limit>
  # </Directory>

</Anonymous>

```

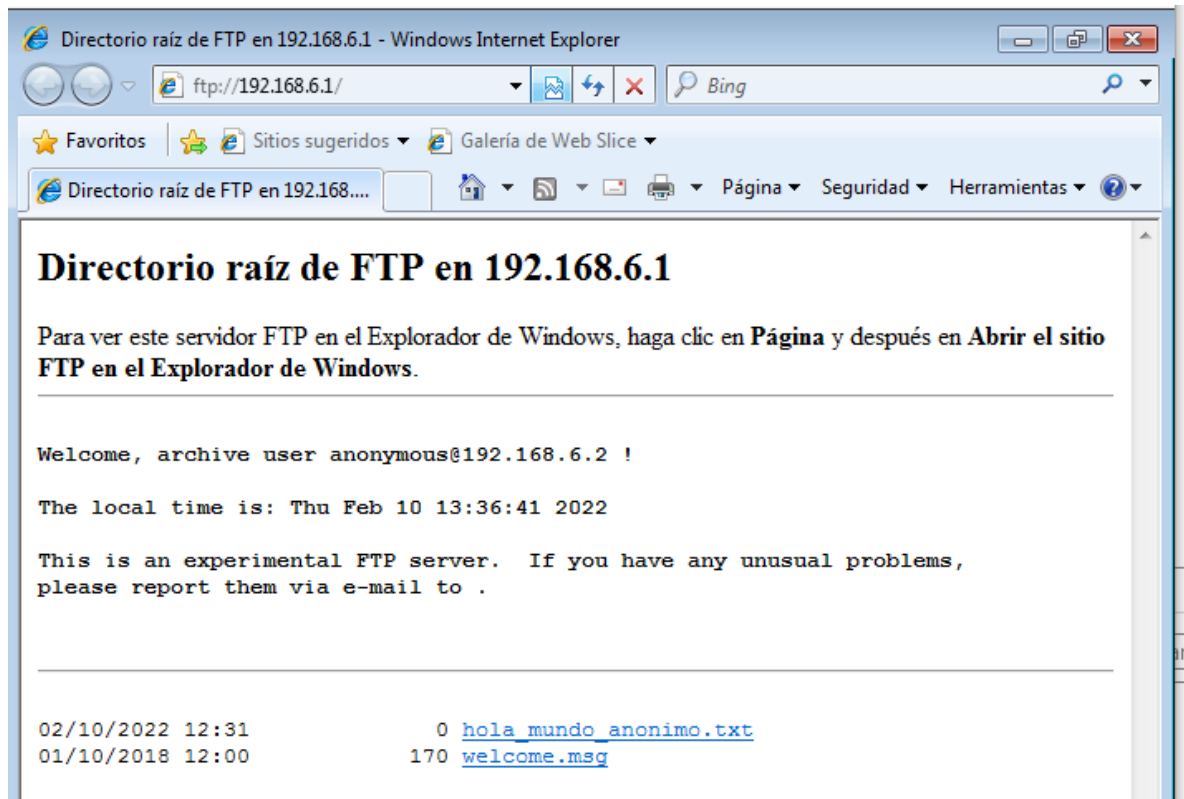
9. Crea un fichero hola_mundo_anonimo.txt en el directorio /srv/ftp del usuario anónimo y captura la pantalla.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo touch /srv/ftp/hola_mundo_anonimo.txt
```

10. Reinicia el servicio y **captura** la pantalla.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ service proftpd restart
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ systemctl restart proftpd.service
```

11. Arranca el cliente de Windows y comprueba el acceso al servidor ftp usando el navegador. Haz una **captura**.



12. Haz lo mismo desde la consola de del cliente de Windows usando el usuario anónimo. Captura la pantalla

```
C:\Users\Cliente>ftp 192.168.6.1
Conectado a 192.168.6.1.
220 ProFTPD 1.3.5e Server (Debian) [192.168.6.1]
Usuario (192.168.6.1:(none)): ftp
331 Conexi n an nima ok, env a su email completo como contrase a
Contrase a:
230-Welcome, archive user ftp@192.168.6.2 !
230-
230-The local time is: Thu Feb 10 13:37:17 2022
230-
230-This is an experimental FTP server. If you have any unusual problems,
230-please report them via e-mail to <root@ubuntu-VirtualBox>.
230-
230 Acceso an nimo concedido, se aplican restricciones
ftp> dir
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexi n de datos para file list
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Feb 10 12:31 hola_mundo_anonimo.txt
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 170 Jan 10 2018 welcome.msg
226 Transferencia completada
ftp: 147 bytes recibidos en 0.00segundos 147000.00a KB/s.
ftp>
```

13. Vamos a activar el soporte TLS para el acceso seguro, as  que edita el fichero /etc/proftpd/tls.conf y realiza las acciones necesarias para configurar el m dulo TLS. Haz una **captura** del fichero donde se vean todos los cambios que has realizado.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/proftpd/tls.conf Modificado

Archivos
# Proftpd sample configuration for FTPS connections.
#
# Note that FTPS impose some limitations in NAT traversing.
# See http://www.castaglia.org/proftpd/doc/contrib/ProFTPD-mini-HOWTO-TLS.html
# for more information.
#
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine on
TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol SSLv23
#

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/proftpd/tls.conf Modificado

# Cliente de correo Thunderbird
# Per default drop connection if client tries to start a renegotiate
# This is a fix for CVE-2009-3555 but could break some clients.
#
#TLSOptions AllowClientRen$
#
# Authenticate clients that want to use FTP over TLS?
#
#TLSVerifyClient off
#
# Are clients required to use FTP over TLS when talking to this server?
#
TLSRequired on
```

14. Comprueba que ya existen, en el sistema de ficheros, los certificados a los que haces referencia en el fichero `/etc/proftpd/tls.conf`. Haz un `ls-l` donde se vean estos ficheros y **captura** pantalla.

```
# chmod 0640 /etc/ssl/private/proftpd.key
#
TLRSACertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt
TLRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key.insecure
```

15. Incluye esta configuración en el fichero `/etc/proftpd/proftpd.conf` y haz una **captura**.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/proftpd/proftpd.conf Modificado
Cliente de correo Thunderbird
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>

#
# Alternative authentication frameworks
#
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf

#
# This is used for FTPS connections
#
Include /etc/proftpd/tls.conf
```

16. Reinicia el servicio para hacer efectivos los cambios y haz una **captura**.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ service proftpd restart
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ systemctl restart proftpd.service
```

17. Instala el cliente ftp-ssl en el cliente de ubuntu. **Captura** la pantalla.

```
osboxes@osboxes:~$ apt install ftp-ssl
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
osboxes@osboxes:~$ sudo apt install ftp-ssl
[sudo] password for osboxes:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libeditline0
The following NEW packages will be installed:
  ftp-ssl libeditline0
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 634 not upgraded.
Need to get 69.5 kB of archives.
After this operation, 199 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
0% [Working]
```

18. Comprueba el funcionamiento del servidor ProFTPD con el soporte TSL desde el cliente de Ubuntu. Haz una **captura**.

```

osboxes@osboxes:~$ ftp-ssl 192.168.6.1
Connected to 192.168.6.1.
220 ProFTPD 1.3.5e Server (Debian) [192.168.6.1]
Name (192.168.6.1:osboxes): ftp
500 AUTH no entendido
500 AUTH no entendido
SSL not available
331 Conexi3n an3nima ok, env3 a su email completo como contrase3a
Password:
230-Welcome, archive user ftp@192.168.6.5 !
230-
230-The local time is: Fri Feb 11 14:13:09 2022
230-
230-This is an experimental FTP server. If you have any unusual problems,
230-please report them via e-mail to <root@ubuntu-VirtualBox>.
230-
230 Acceso an3nimo concedido, se aplican restricciones
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>

```

19. Crea otro usuario usu_ftp_nombre. Usa como nombre completo Usuario FTP de Nombre Apellido1, el resto de campos déjalos en blanco. **Captura** la pantalla.

```

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo adduser usu1_ftp
[sudo] contraseña para ubuntu:
Añadiendo el usuario 'usu1_ftp' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'usu1_ftp' (1010) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'usu1_ftp' (1002) con grupo 'usu1_ftp' ...
Creando el directorio personal '/home/usu1_ftp' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
No se ha proporcionado ninguna contraseña
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usu1_ftp
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []: Usuario FTP de raulceballos1
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s

```

20. Edita el fichero /etc/passwd, verifica el directorio home del usuario que acabas de crear y modifica el shell por /bash/false. **Captura** esta pantalla.

```

usu1_ftp:x:1002:1010:Usuario FTP de raulceballos1,,,:/home/usu1_ftp:/bin/false

```

21. Añade la shell falsa al fichero /etc/shells y **captura** la pantalla

```
GNU nano 2.9.3 /etc/shells Modificado
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bArchivos
/bin/rbash
/bin/dash
/bin/false
```

22. Crea un fichero hola_mundo_usu_ftp_nombre.txt en el /home del usuario. Cambia el usuario propietario del directorio /home y de todos los ficheros y directorios que cuelguen de él. Haz una **captura**.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo touch /home/usu1_ftp/hola_mundo_usu_ftp_raulceballos1.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo chown -R usu1_ftp /home/usu1_ftp
```

23. Comprueba que el usuario propietario y el grupo sean el del usuario ftp que acabas de crear. Si el grupo no se ha cambiado usa la orden chgroup. **Captura** la pantalla donde se vea el usuario y el grupo cambiados.

```
drwxr-xr-x  2 usu1_ftp usu1_ftp 4096 feb 11 14:28 usu1_ftp
```

24. Edita el fichero /etc/ftpusers y comprueba que el usuario anónimo (en Debian el usuario ftp) no aparece en él. De otro modo no podrás conectarte al servidor usando el usuario anónimo. Haz una **captura**.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/ftpusers

# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).

root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
```

25. Edita el fichero /etc/proftpd/proftpd.conf y configúralo para que el usuario usu_ftp_nombre sólo tenga acceso a su directorio /home. **Captura** la pantalla.

```
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
```


26. Configura el servicio para que sólo tengan acceso el usuario usu_ftp_nombre y el usuario anónimo. **Captura** la pantalla.

```
#Limitamos a quienes quieren loguearse en el FTP
<Limit LOGIN>
    AllowUser usu1_ftp, ftp
    DenyAll
</Limit>
RequireValidShell on
```

27. Reinicia el servicio y haz una **captura**.

```
root@ubuntu-VirtualBox:/home/ubuntu# service proftpd restart
root@ubuntu-VirtualBox:/home/ubuntu# systemctl restart proftpd.service
```

28. Inicia la máquina virtual con Ubuntu y abre la consola, conéctate al servicio usando el usuario usu_ftp_nombre. Lista el directorio y comprueba que no te puedes mover a un directorio superior. Haz una **captura**.

```
osboxes@osboxes:~$ ftp-ssl 192.168.6.1
Connected to 192.168.6.1.
220 ProFTPD 1.3.5e Server (Debian) [192.168.6.1]
Name (192.168.6.1:osboxes): usu1_ftp
234 AUTH SSL con Ãxito
[SSL Cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA]
331 ContraseÃa necesaria para usu1_ftp
Password:
230 Usuario usu1_ftp conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexiÃ³n de datos para file list
-rw-r--r-- 1 usu1_ftp usu1_ftp 8980 Feb 11 13:17 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 usu1_ftp root 0 Feb 11 13:28 hola_mundo_usu_ftp_raulce
ballos1.txt
226 Transferencia completada
ftp> cd ..
250 Comando 'CWD' exitoso
ftp> dir
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexiÃ³n de datos para file list
-rw-r--r-- 1 usu1_ftp usu1_ftp 8980 Feb 11 13:17 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 usu1_ftp root 0 Feb 11 13:28 hola_mundo_usu_ftp_raulce
ballos1.txt
226 Transferencia completada
```

29. Vuelve a conectarte usando el usuario anónimo y repite los mismos pasos. **Captura** la pantalla.

```
osboxes@osboxes:~$ ftp-ssl 192.168.6.1
Connected to 192.168.6.1.
220 ProFTPD 1.3.5e Server (Debian) [192.168.6.1]
Name (192.168.6.1:osboxes): anonymous
234 AUTH SSL con Ãxito
[SSL Cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA]
331 ConexiÃ³n anÃ³nima ok, envÃ­a su email completo como contraseÃ±a
Password:
230-Welcome, archive user anonymous@192.168.6.30 !
230-
230-The local time is: Wed Feb 16 13:53:12 2022
230-
230-This is an experimental FTP server. If you have any unusual problems,
230-please report them via e-mail to <root@ubuntu-VirtualBox>.
230-
230 Acceso anÃ³nimo concedido, se aplican restricciones
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexiÃ³n de datos para file list
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Feb 10 12:31 hola_mundo_anonimo.txt
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 170 Jan 10 2018 welcome.msg
226 Transferencia completada
ftp> cd ..
250 Comando 'CWD' exitoso
ftp> dir
200 Comando PORT exitoso
150 Abriendo ASCII modo conexiÃ³n de datos para file list
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Feb 10 12:31 hola_mundo_anonimo.txt
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 170 Jan 10 2018 welcome.msg
226 Transferencia completada
```